

Osmoza i ciśnienie osmotyczne w układzie krwionośnym człowieka

Zjawisko osmozy i towarzyszące mu ciśnienie osmotyczne są odpowiedzialne za wiele ważnych procesów zachodzących w organizmach żywych. Osmoza oznacza przepływ rozpuszczalnika między dwoma roztworami różniącymi się w ogólnym przypadku składem i stężeniami rozpuszczonych substancji, rozdzielonych błoną półprzepuszczalną, tzn. przepuszczalną tylko dla cząsteczek rozpuszczalnika (np. wody). Tendencja do wyrównania molowej entalpii swobodnej rozpuszczalnika w obu roztworach wywołuje jego transport przez tę błonę, w odpowiednim kierunku. Dla powstrzymania tego przepływu należy podzielać na odpowiedni roztwór dodatkowym zewnętrznym ciśnieniem, które jest miarą ciśnienia osmotycznego panującego w takim układzie. Wszystkie substancje rozpuszczone, które wywołują ciśnienie osmotyczne, zwane są dalej osmotycznie czynnymi przy czym mogą to być zarówno niezdysocjowane cząsteczki, jak i jony. W szczególnym przypadku jeden z układów może stanowić czysta woda.

W organizmach żywych sytuacja taka istnieje w układzie krwionośnym, gdzie osmoza zachodzi między osoczem a wnętrzem krwinek (czerwonych i białych), otoczonych półprzepuszczalną błoną komórkową. Zarówno krwinki, jak i osocze zawierają rozpuszczone, całkowicie zdysocjowane elektrolity oraz różne substancje organiczne, przy czym ich stężenia, mimo różnic w składzie jakościowym, są takie, że ciśnienie osmotyczne krwinek i osocza, zmierzone osobno względem czystej wody, jest takie samo.

Przyjmijmy, że krew dorosłego człowieka zajmuje objętość 4 dm^3 , przy czym 42% obj. stanowią krwinki (w przeważającym stopniu czerwone, czyli erytrocyty), a reszta to osocze. Stwierdzono, że u pewnego pacjenta o temp. ciała $36,8^\circ\text{C}$ osocze wykazuje ciśnienie osmotyczne $\pi_{\text{os}} = 7,62 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ i zawiera jony o następujących stężeniach: $[\text{Na}^+] = 136 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{K}^+] = 2,0 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{Ca}^{2+}] = 2,5 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{Mg}^{2+}] = 0,5 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oraz równoważną ilość jonów chlorkowych, a także pewną ilość niezdysocjowanych, lecz osmotycznie czynnych substancji organicznych (cukrów, białek, witamin, leków itp).

Uwaga: Powyższe stężenia podane są w $\text{mmol} \cdot \text{dm}^{-3} = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, ponieważ takie jednostki są używane na wydrukach wyników badań morfologii krwi, ale obliczenia można wykonać w innych jednostkach, pamiętając, że $1 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 1 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$. Należy też przyjąć, że układ krwionośny ma pewną elastyczność i zmiany objętości układu nie powodują zmian ciśnienia w układzie.

Twoim zadaniem będzie wykonanie obliczeń pokazujących przemiany, jakim ulegają czerwone krwinki pod wpływem podania leków lub kroplówki.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

Na – 22,99, K – 39,10, Ca – 40,08, Mg – 24,31, Cl – 35,45, O – 16,00, S – 32,06.

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Oblicz ciśnienie osmotyczne osocza, jakie wywierałoby ono względem czystej wody, gdyby zawierało wyłącznie jony całkowicie zdysocjowanych elektrolitów.
- b.* (2 pkt.) Oblicz całkowite stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu i w erytrocytach oraz stężenie organicznych substancji osmotycznie czynnych w osoczu.
- c.* (4 pkt.) Ze względu na niedostateczne stężenie jonów K^+ i Mg^{2+} w osoczu krwi pacjenta, powoli wstrzyknięto mu dożylnie roztwory wodne zawierające: 1) 3,00 g KCl w 20 cm^3 , 2) 2,00 g $MgSO_4$ w 10 cm^3 . Oblicz całkowite stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu po wstrzyknięciu powyższych roztworów elektrolitów i ciśnienie osmotyczne osocza względem erytrocytów.
- d.* (3 pkt.) Podaj, w jakim kierunku przepłynie woda przez błony komórkowe między osoczem i erytrocytami w układzie z polecenia *c* oraz oblicz objętość tej wody.
- e.* (2 pkt.) Jaka będzie względna zmiana objętości erytrocytów w wyniku przepływu wody z polecenia *d* i czy nie ulegną one uszkodzeniu, jeśli przyjmiemy, że nie może ona przekroczyć 10% ?
- f.* (3 pkt.) Przyjmij, że przez pomyłkę pacjentowi podano jako kroplówkę wodę destylowaną (zapominając wprowadzić do wody przepisane leki) na tyle szybko, że objętość krwi wzrosła do $4,5\text{ dm}^3$. Oblicz ciśnienie osmotyczne osocza po takim zabiegu oraz ciśnienie osmotyczne osocza względem erytrocytów.
- g.* (2 pkt.) Podaj, w jakim kierunku będzie przenikać przez błony komórkowe woda między osoczem i erytrocytami w układzie z polecenia *f*. oraz oblicz objętość tej wody.
- h.* (2 pkt.) Jaka będzie względna zmiana objętości erytrocytów w wyniku przepływu wody z polecenia *g* i czy nie ulegną one uszkodzeniu (por. kryterium z polecenia *e*.)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Stężenia kationów wynoszą:

$$[\text{Na}^+] = 136 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}, [\text{K}^+] = 2,0 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}, [\text{Ca}^{2+}] = 2,5 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}, [\text{Mg}^{2+}] = 0,5 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3},$$

zatem stężenie jonów chlorkowych wynosi:

$$[\text{Cl}^-] = [\text{Na}^+] + [\text{K}^+] + 2 \cdot [\text{Ca}^{2+}] + 2 \cdot [\text{Mg}^{2+}] = 144 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3},$$

a stężenie całkowite jonów wynosi: $c_{el} = 285 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Odpowiadające powyższemu stężeniu ciśnienie osmotyczne wynosi:

$$\pi_{el} \approx c_{el} \cdot R \cdot T = 285 (\text{mmol} / \text{dm}^{-3}) \cdot 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 310,0 \text{ K} = 7,35 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

- b. Ze wzoru j.w. znając ciśnienie osmotyczne osocza obliczamy całkowite stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu:

$$c_{os} \approx \pi_{os} / (R \cdot T) = 7,62 \cdot 10^5 \text{ Pa} / (8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 310,0 \text{ K}) = 296 \text{ mol} / \text{m}^{-3} (\text{mmol} \cdot \text{dm}^{-3})$$

Stężenie wszystkich substancji osmotycznie czynnych w erytrocytach $c_{er} = c_{os} = 296 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ponieważ są one izotoniczne (wykazują to samo ciśnienie osmotyczne) z osoczem:

$$\pi_{er} = \pi_{os} = 7,62 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Zatem stężenie organicznych substancji osmotycznie czynnych jest równe:

$$c_{os} - c_{el} = 11 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Wynik jest zgodny z rzeczywistym składem krwi, ponieważ stężenie glukozy to ok. $5 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, cholesterolu ok. $4 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a białka ok. $2 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$; ewentualna obecność innych substancji organicznych o małej masie cząsteczkowej, jak np. alkohol, drastycznie podniosłaby ciśnienie osmotyczne.

- c. Zgodnie z podanym składem krwi objętość erytrocytów $V_{er} = 4 \text{ dm}^3 \cdot 0,42 = 1,68 \text{ dm}^3$, a osocza $V_{os} = 4 \text{ dm}^3 \cdot 0,58 = 2,32 \text{ dm}^3$. W ramach terapii wprowadzono do osocza 40,2 mmoli KCl i 16,6 mmoli MgSO_4 zwiększając jego objętość do $2,35 \text{ dm}^3$. A zatem zmienione stężenie obecnych w osoczu przed wstrzyknięciem substancji osmotycznie czynnych wynosi:

$$c_{os}^* = 296 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot 2,32 \text{ dm}^3 / 2,35 \text{ dm}^3 = 292 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężenia dodanych jonów wynoszą:

$[\text{K}^+]^* = 40,2 \text{ mmol} / 2,35 \text{ dm}^3 = 17,1 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{Cl}^-]^* = 17,1 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{Mg}^{2+}]^* = 16,6 \text{ mmol} / 2,35 \text{ dm}^3 = 7,1 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{SO}_4^{2-}]^* = 7,1 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Sumaryczny przyrost stężenia elektrolitów wynosi: $\Delta c_{el}^* \approx 48 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a ostateczne stężenie substancji osmotycznie czynnych w osoczu wynosi:

$$c_{os}^{**} = c_{os}^* + \Delta c_{el}^* = 292 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} + 48 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} = 340 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zatem ciśnienie osmotyczne osocza wynosi $\pi_{os}^{**} = 8,76 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, a osocza względem erytrocytów wyniesie $\Delta \pi^* = 8,76 \cdot 10^5 \text{ Pa} - 7,62 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1,14 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

- d. Jest oczywiste, że woda będzie przenikać przez błonę komórkową erytrocytów do wzbogaconego w elektrolity osocza (do momentu wyrównania stężeń), a całkowita objętość układu nie ulegnie zmianie. Obliczając objętość wymienionej między erytrocytami a osoczem wody, w celu uproszczenia zapisu równania, obliczamy ilości moli substancji osmotycznie czynnych w erytrocytach, n_{er} , i w osoczu po podaniu elektrolitów, n_{os}^{**} :

$$n_{er} = 296 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot 1,68 \text{ dm}^3 = 497 \text{ mmol}$$

$$n_{os}^{**} = 340 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot 2,35 \text{ dm}^3 = 799 \text{ mmol}$$

Zapisujemy równanie na wyrównane stężenie substancji osmotycznie czynnych:

$$\frac{n_{er}}{V_{er}-x} = \frac{n_{os}^{**}}{V_{os}+0,03+x}, \text{ gdzie } x \text{ oznacza objętość wymienionej wody w } [\text{dm}^3]. \quad (1)$$

Rozwiązując równanie otrzymujemy $x = 0,13 \text{ dm}^3$.

e. Względna zmiana objętości erytrocytów wynosi $0,13/1,68 = 0,077$. Oznacza to, że po podaniu elektrolitów w roztworze o stosunkowo niewielkiej objętości erytrocyty skurczą się o ok. 7,7%. Zmiana ta jest mniejsza niż 10%, a zatem nie spowoduje uszkodzenia komórek i nie zakłóci ich prawidłowego działania.

f. Szybkie podanie kroplówki z wody destylowanej spowodowałoby zwiększenie objętości krwi (wyłącznie osocza) o $0,5 \text{ dm}^3$ natomiast liczba moli substancji osmotycznie czynnych pozostanie taka sama: $n_{os} = V_{os} \cdot c_{os} = 296 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot 2,32 \text{ dm}^3 = 687 \text{ mmol}$. Nowa objętość osocza wyniesie zatem $V_{os}^{\&} = 2,82 \text{ dm}^3$, a stężenie substancji osmotycznie aktywnych w osoczu spadnie do $c_{os}^{\&} = n_{os}/V_{os}^{\&} = 244 \text{ mmol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Ciśnienie osmotyczne rozcieńczonego osocza względem wody wyniosłoby $\pi_{os}^{\&} = 6,29 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, a względem erytrocytów $\Delta\pi^{\&} = (6,29 - 7,62) \cdot 10^5 \text{ Pa} = -1,33 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

g. Liczba moli substancji osmotycznie czynnych w erytrocytach pozostaje taka jak obliczono w poleceniu **d**, $n_{er} = 497 \text{ mmol}$, a w osoczu, jak obliczono wyżej, $n_{os} = 687 \text{ mmol}$. Obliczając objętość wymienionej między erytrocytami i osoczem wody, y [dm^3], przyjmujemy tę samą konwencję jak w równaniu (1) i zastępujemy początkową objętość osocza przez $V_{os}^{\&}$:

$$\frac{n_{er}}{V_{er}-y} = \frac{n_{os}}{V_{os}^{\&}+y}, \quad (2)$$

Po podstawieniu odpowiednich wartości i rozwiązaniu równania (2) otrzymujemy $y = -0,21 \text{ dm}^3$. Wynik ten oznacza, że $0,21 \text{ dm}^3$ wody przepłynie z osocza do erytrocytów, czyli nastąpi zwiększenie ich objętości.

h. Względna zmiana objętości erytrocytów to $0,21 \text{ dm}^3/1,68 \text{ dm}^3 = 0,125$. Wynik ten oznacza wzrost objętości komórek o 12,5%. Ponieważ graniczna elastyczność komórek pozwala na ich rozciągnięcie o ok. 10%, powyższy wynik oznacza, że pomyłkowe podanie kroplówki z wody destylowanej mogłoby doprowadzić to pęknięcia erytrocytów (tzw. hemoliza) i znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, a nawet jego śmierci.

Punktacja:

a. Za obliczenie całkowitego stężenia jonów.	1 pkt.
Za podanie równania na ciśnienie osmotyczne i jego obliczenie.	1 pkt.
b. Za obliczenie całkowitego stężenia substancji osmotycznie czynnych (SOC).	1 pkt.
Za obliczenie stężenia organicznych SOC w osoczu.	1 pkt.
c. Za uwzględnienie wpływu zmiany objętości osocza na stężenie obecnych wcześniej	

w osoczu SOC.	2 pkt.
Za obliczenie nowego stężenia jonów i całkowitego stężenia SOC w osoczu.	1 pkt.
Za obliczenie ciśnienia osmotycznego osocza względem erytrocytów	1 pkt.
<i>d.</i> Za podanie poprawnego równania na równość stężeń.	2 pkt.
Za obliczenie objętości wymienionej wody.	1 pkt.
<i>e.</i> Za obliczenie względnej zmiany objętości erytrocytów.	1 pkt.
Za poprawny wniosek o niewystąpieniu uszkodzenia erytrocytów.	1 pkt.
<i>f.</i> Za obliczenie nowego stężenia SOC w osoczu.	2 pkt.
Za obliczenie ciśnienie osmotycznego osocza względem erytrocytów.	1 pkt.
<i>g.</i> Za poprawnie zapisane równanie i jego rozwiązanie.	2 pkt.
<i>h.</i> Za obliczenie względnej zmiany objętości.	1 pkt.
Za poprawny wniosek o możliwości pęknięcia erytrocytów.	1 pkt.
RAZEM	20 pkt.